Module commun 2 – Exercice Power BI 2

Scénario – 30 minutes

Vancouver Custom Cycles (VCC) fabrique des motocyclettes sur mesure pour des clients de partout en Amérique du Nord. Les changements apportés récemment aux accords commerciaux nord-américains ont compliqué l'approvisionnement et fait augmenter les prix de certaines composantes. Les propriétaires vous ont demandé, en qualité de CPA, de compiler des informations sur l'une de ces composantes : les câbles de freins.

Tâche nº 1

Afin de compenser la hausse du coût des câbles de freins, les propriétaires souhaitent examiner les données sur les divers fournisseurs possibles afin de voir si le coût des matières de cette composante peut être réduit. VCC fait actuellement appel à un fournisseur local, Cumba, dont le coût unitaire est de 97 $.

Utilisez Power BI pour analyser les options relatives aux fournisseurs et présenter un rapport aux propriétaires.

Les propriétaires aimeraient que vous procédiez ainsi :

i) Créez une fiche du nombre de fournisseurs existants.
ii) Créez une représentation cartographique de l'emplacement des fournisseurs.
iii) Créez un tableau de bord comportant un tableau, un histogramme et un filtre (de type Segment) pour visualiser le total des coûts par fournisseur.
iv) Formulez une conclusion quant au fournisseur dont les coûts sont les plus bas.

Pour chacune des étapes ci-dessus, incluez dans votre réponse des captures d'écran de Power BI. Les étapes à suivre pour effectuer les tâches sont décrites dans l'Annexe.

Conseils

- Pour modifier une représentation visuelle dans Power BI, vous devez d'abord la sélectionner en cliquant dessus.
- Utilisez l'outil de capture d'écran de Microsoft pour saisir facilement une image de la représentation visuelle dont vous avez besoin.

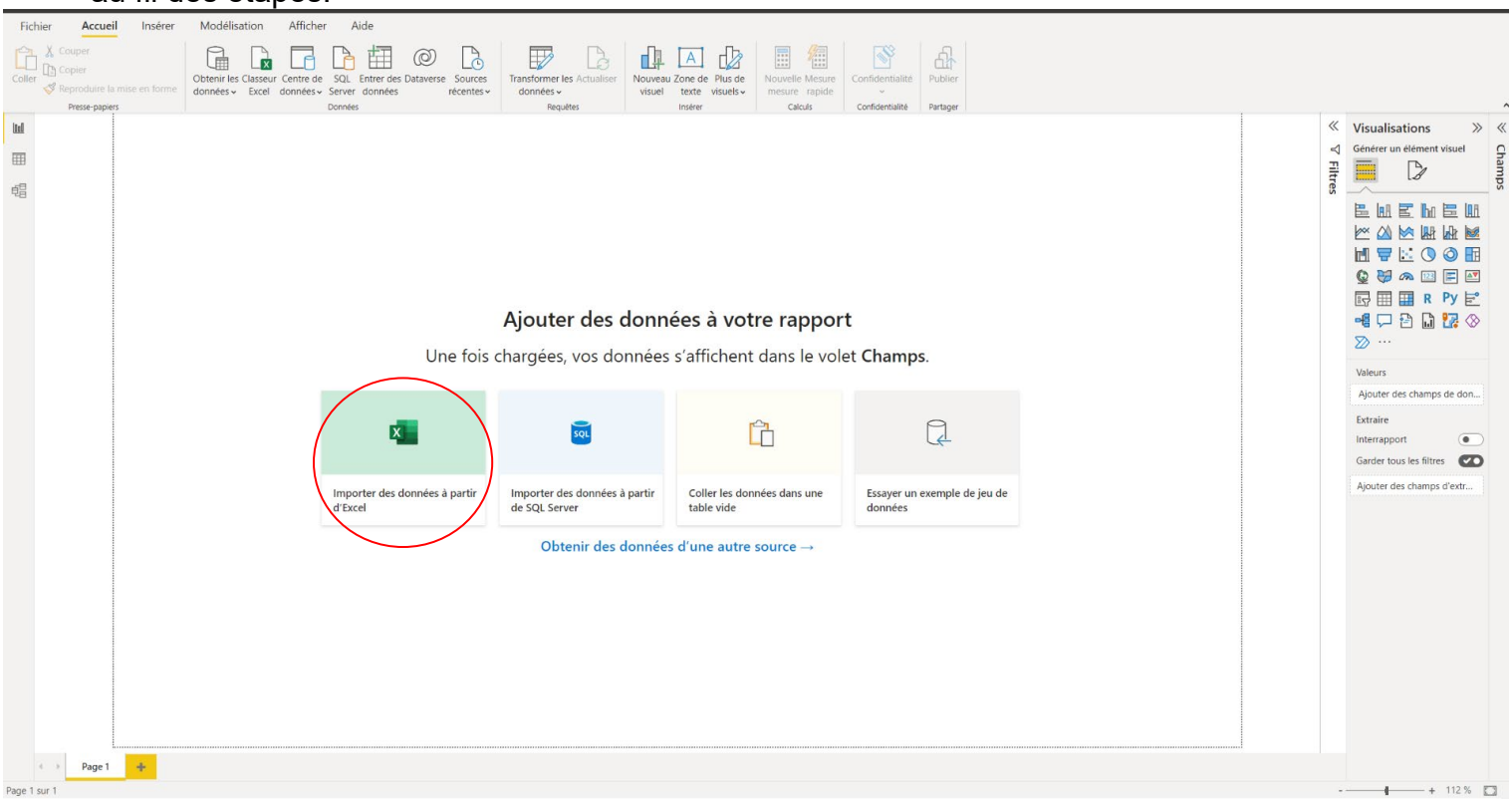
Chartered Professional Accountants of Canada, CPA Canada, CPA
are trademarks and/or certification marks of the Chartered Professional Accountants of Canada.
© 2019, Chartered Professional Accountants of Canada. All Rights Reserved.

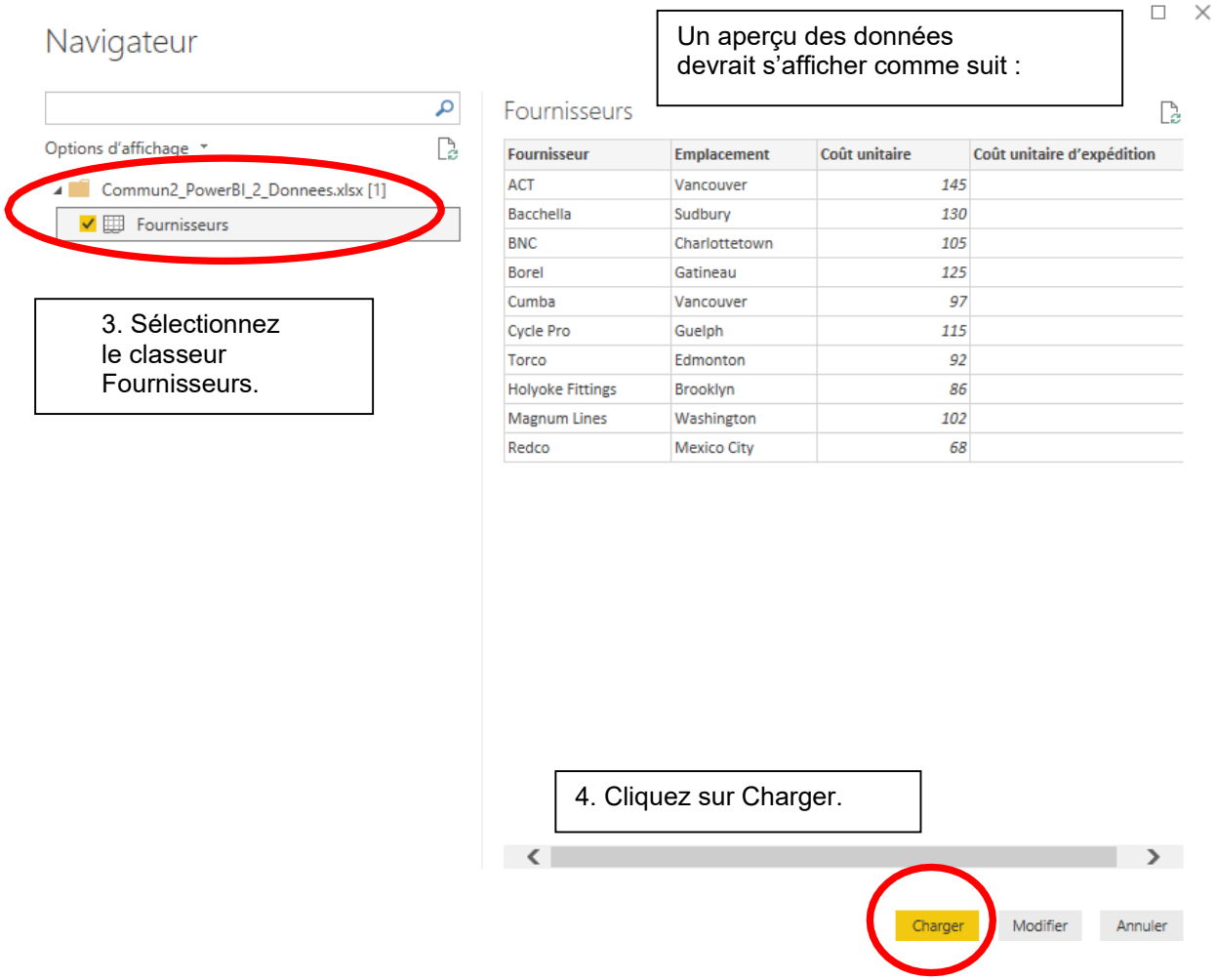
Les désignations « Comptables professionnels agréés du Canada », « CPA Canada » et « CPA »
sont des marques de commerce ou de certification de Comptables professionnels agréés du Canada.
© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés.

Annexe

Étape 1

Lancez Power BI et importez le fichier Commun2_PowerBI_Donnees au moyen de la fonction Obtenir les données. Les captures d'écran ci-dessous vous guideront au fil des étapes.





Un aperçu des données devrait s'afficher comme suit :

Fournisseur	Emplacement	Coût unitaire	Coût unitaire d'expédition
ACT	Vancouver	145	
Bacchella	Sudbury	130	
BNC	Charlottetown	105	
Borel	Gatineau	125	
Cumba	Vancouver	97	
Cycle Pro	Guelph	115	
Torco	Edmonton	92	
Holyoke Fittings	Brooklyn	86	
Magnum Lines	Washington	102	
Redco	Mexico City	68	

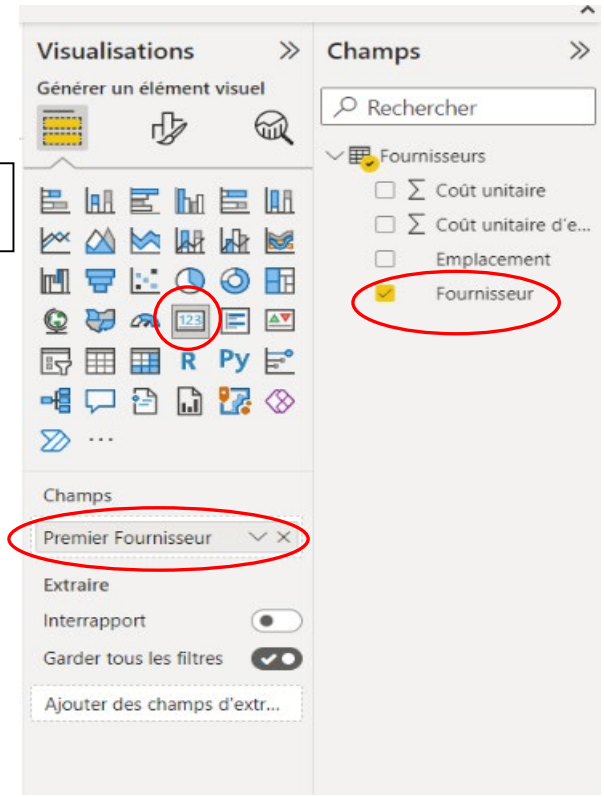
3. Sélectionnez le classeur Fournisseurs.

4. Cliquez sur Charger.

Étape 2

Les propriétaires veulent connaître le nombre de fournisseurs existants. En appliquant les directives suivantes, déterminez le nombre de fournisseurs auxquels VCC fait actuellement appel en créant une fiche de ce nombre au moyen de l'option Carte et du champ Fournisseur.

1. Cliquez sur l'option Carte pour créer une fiche.



2. Sélectionnez Fournisseur.

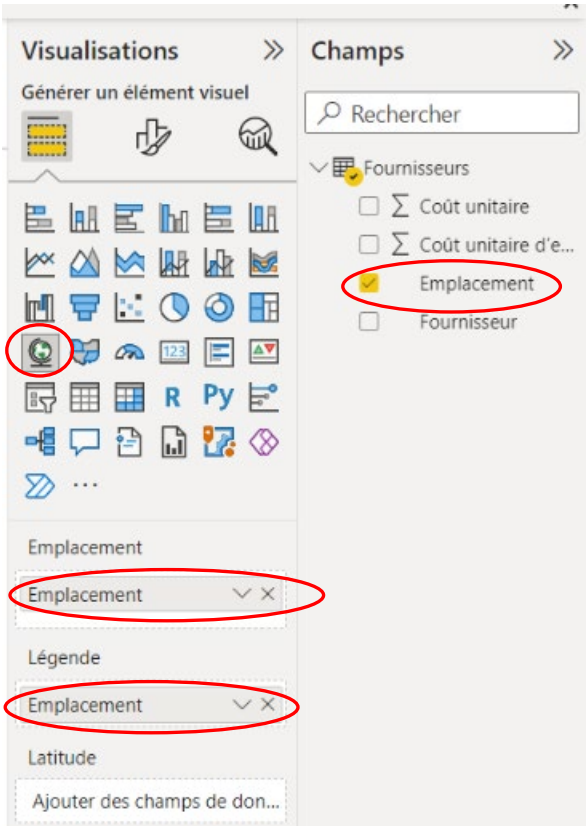
3. L'option Premier fournisseur s'affiche automatiquement; cliquez sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner Nombre (éléments distincts).

Travail à remettre : Faites une capture d'écran de votre fiche et présentez-la en réponse à la tâche nº 1 i).

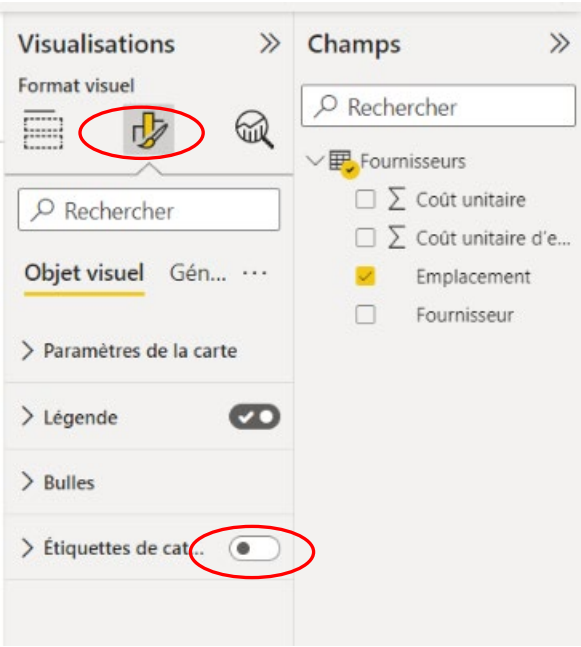
Étape 3

Les propriétaires aimeraient également savoir où se trouvent les fournisseurs. Créez une nouvelle page (onglet au bas de l'écran). Ensuite, en suivant les directives ci-dessous, préparez une carte géographique indiquant l'emplacement des fournisseurs.

1. Sélectionnez Carte (icône représentant un globe).



2. Glissez-déposez le champ Emplacement vers les sections Emplacement et Légende.



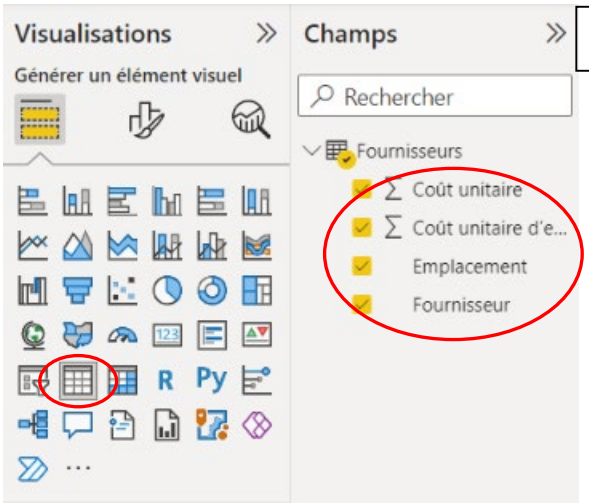
3. Cliquez sur l'icône représentant un diagramme avec un pinceau (Format), puis activez l'option Étiquettes de catégorie.

Vous devriez maintenant obtenir une représentation visuelle de l'emplacement des fournisseurs.

Travail à remettre : Faites une capture d'écran de votre carte géographique et présentez-la en réponse à la tâche

Étape 4

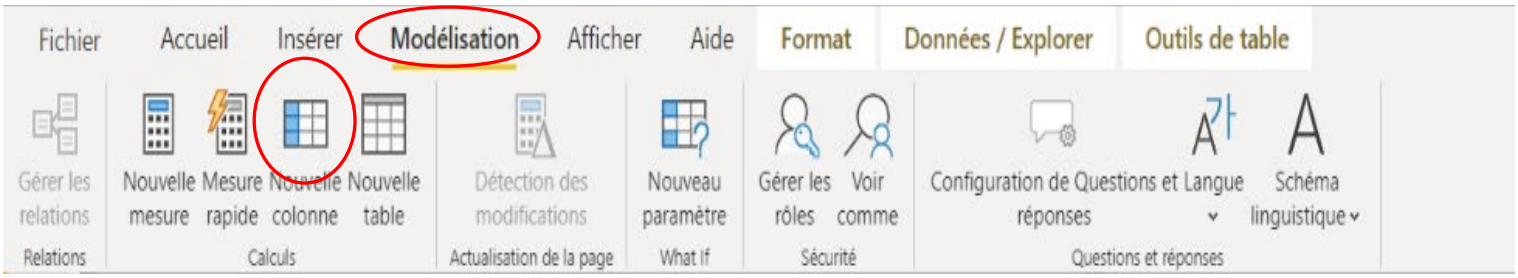
Comme le coût est leur principal sujet de préoccupation, les propriétaires aimeraient connaître les coûts pour chaque fournisseur et l'option présentant les coûts les plus bas. Créez une nouvelle page (onglet au bas de l'écran). En suivant les étapes décrites ci-dessous, créez ensuite sur cette nouvelle page une présentation au moyen de tableaux et de diagrammes afin de déterminer et de représenter visuellement l'option présentant les coûts les plus bas et le total des coûts par fournisseur.



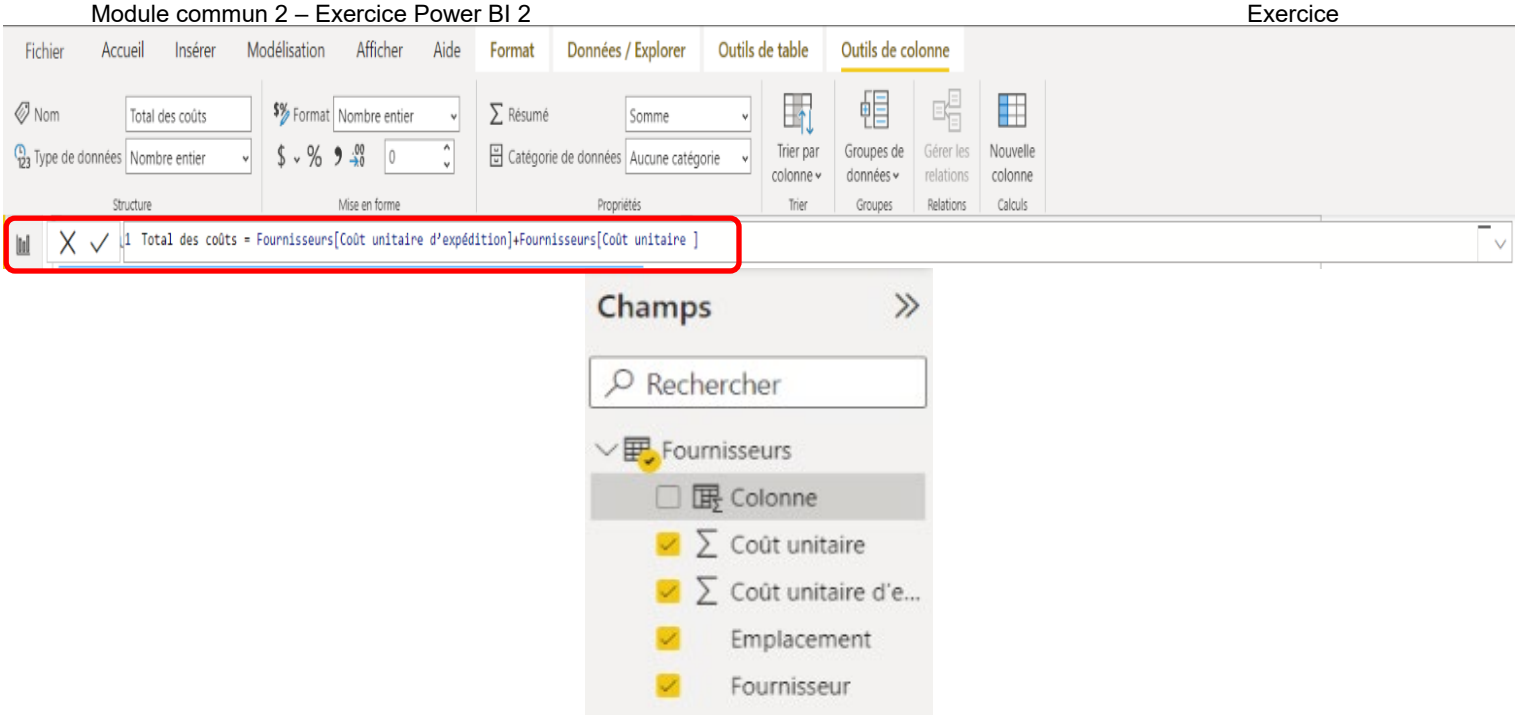
1. Sélectionnez Table.

2. Sélectionnez Fournisseur, Emplacement, Coût unitaire et Coût unitaire d'expédition. Agrandissez le tableau si les données ne s'affichent pas au complet.

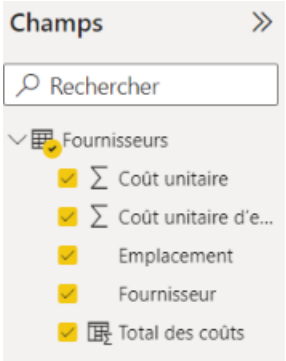
Conseil : Essayez de sélectionner les valeurs dans un ordre différent. Il est parfois important de sélectionner les éléments dans un certain ordre, car la présentation varie selon l'ordre de sélection des éléments.



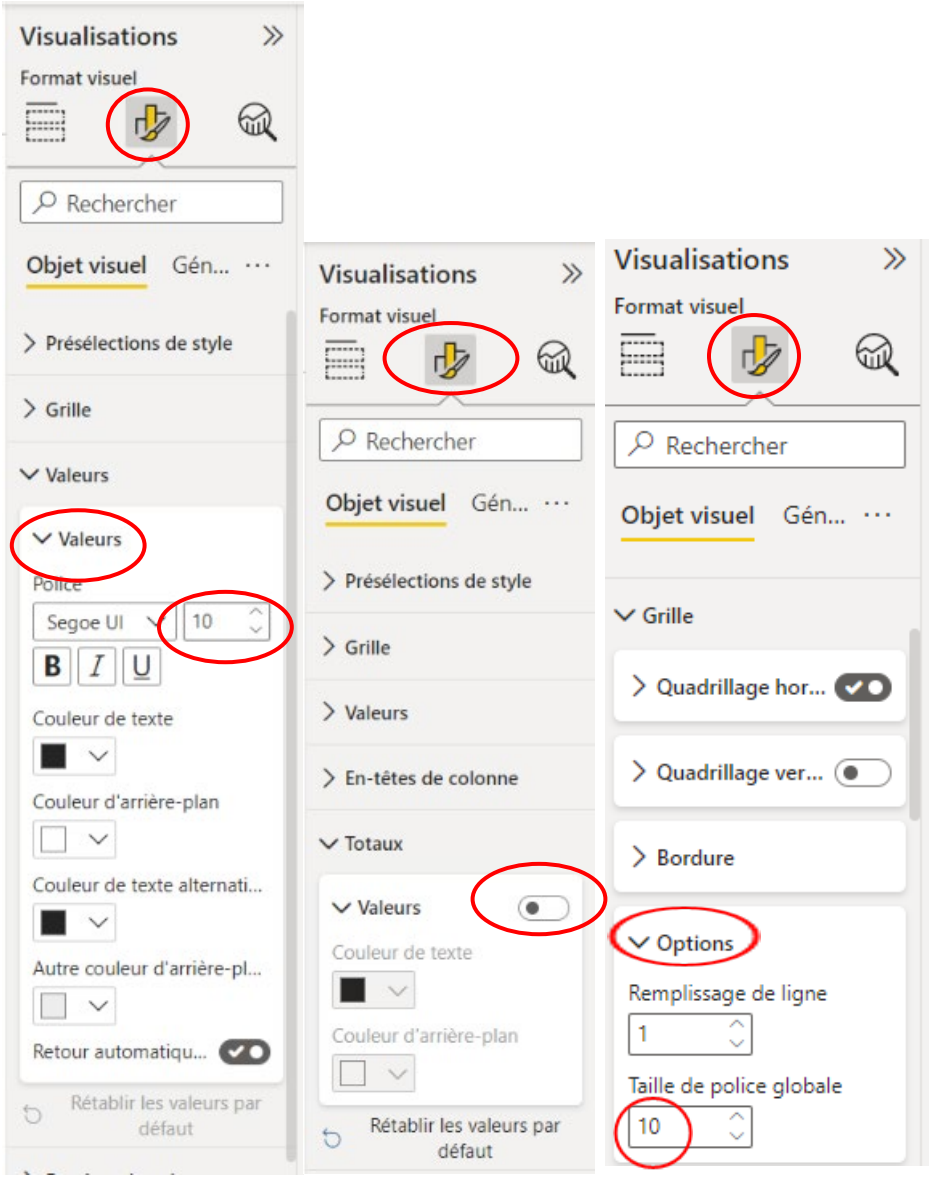
3. Sélectionnez Nouvelle colonne.
Une barre de formule s'affiche alors, et vous pouvez y entrer une formule personnalisée. Un nouveau champ est également créé dans votre table Fournisseurs.



4. Saisissez la formule illustrée ci-dessus afin d'ajouter une colonne affichant le total des coûts (les champs seront automatiquement suggérés). Prenez note que lorsque vous remplacez la formule initiale « Colonne = » par « Total des coûts = », le nom de la nouvelle colonne est automatiquement mis à jour dans la table.



5. « Total des coûts » constitue maintenant un nouveau champ, que vous pouvez ajouter au tableau en le cochant.



6. Cliquez sur Format (diagramme avec un pinceau).

Sélectionnez Valeurs, puis réglez la Taille du texte à 10.

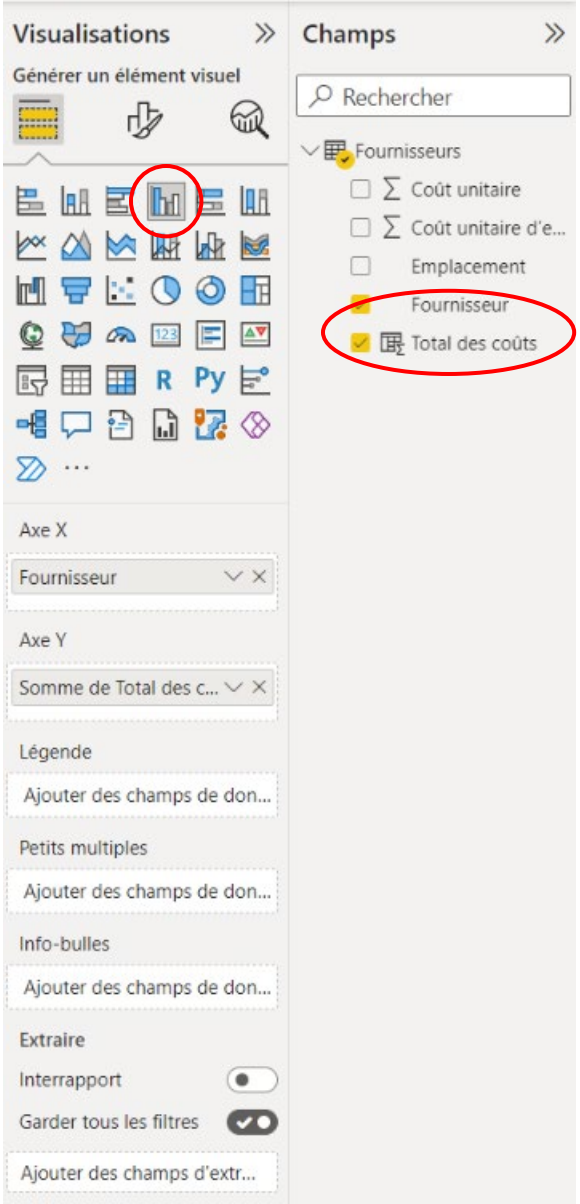
Il peut être nécessaire de redimensionner le tableau (cliquez sur un coin du tableau et faites-le glisser) ou de le repositionner (cliquez sur le tableau et déplacez-le en maintenant le bouton de la souris enfoncé).

Astuce : Tel qu'illustré dans l'image de droite, il est possible de changer la taille de police globale du tableau. Cela permettra d'indiquer d'un seul coup la taille de police désirée pour tous les éléments du tableau (titres, valeurs …)

7. Toujours sous Format (diagramme avec un pinceau), désactivez l'option Totaux, sous le titre Total.

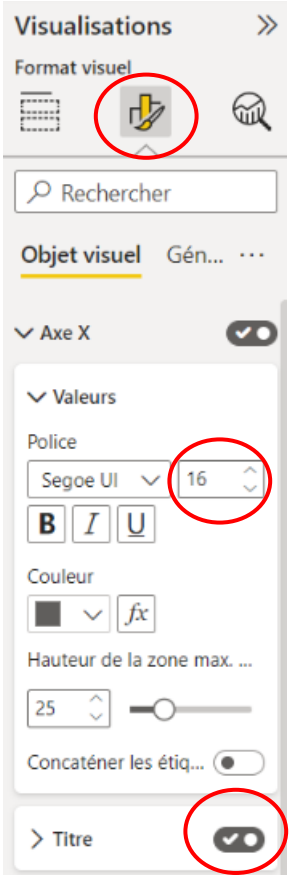
Power BI calcule automatiquement les totaux, opération qui risque de ne pas convenir pour les données fournies.
Il faut toujours vérifier s'il est approprié de désactiver cette fonction.

Votre tableau étant maintenant complet, suivez les directives ci-après pour présenter cette information sous forme d'histogramme groupé, sur la même page, de façon à obtenir une représentation visuelle.



1. Laissez le tableau sur la page, et ajoutez une nouvelle représentation visuelle en cliquant sur une zone libre de la page, puis en sélectionnant Histogramme groupé.

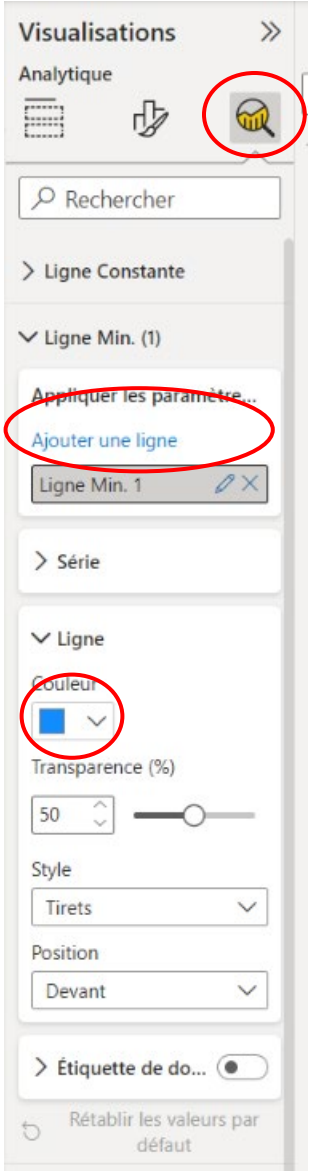
2. Cochez Total des coûts, puis Fournisseur afin que l'axe vertical représente le coût et que l'axe horizontal représente le fournisseur.



3. Sélectionnez l'outil Format (Diagramme avec le pinceau), puis cliquez sur Axe X, et réglez la Taille du texte à 16. (Il faut possiblement agrandir le graphique pour atteindre cette taille de texte).

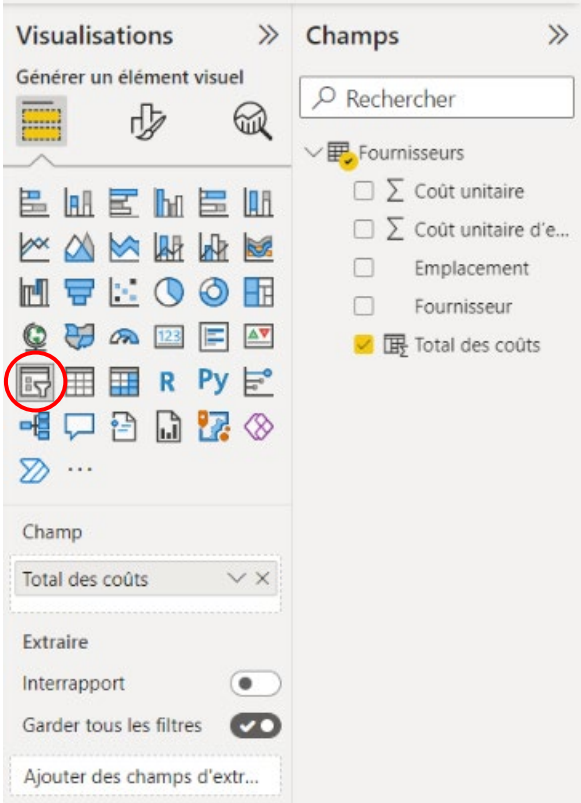
Répétez ces étapes pour l'élément Axe Y.

Activez l'élément Titre pour avoir accès aux options de mise en forme, puis répétez les étapes précédentes pour le titre.



4. Sélectionnez l'outil d'analyse (icône de la loupe), cliquez sur Ligne Min, puis sur Ajouter. Vous devrez peut-être aussi modifier la couleur de sorte que la ligne soit visible.

Suivez les directives ci-dessous pour ajouter dans la page un filtre de type Segment pour le total des coûts afin de manipuler les données de façon interactive



5. Conservez les représentations visuelles obtenues et ajoutez-en une en cliquant sur une zone libre de la page, puis sur l'option Segment sous le titre Visualisations. Sélectionnez ensuite Total des coûts.

L'option Segment permet de filtrer les données. Une fois le filtre Segment ajouté, déplacez le bouton afin de voir en quoi cela modifie votre représentation visuelle.

Maintenant que vous avez créé votre tableau, votre histogramme et votre segment, déplacez-les sur la page afin de déterminer quel est le meilleur mode de présentation

Travail à remettre : Faites une capture d'écran de votre tableau de bord (en veillant à ce qu'aucun coût ne soit sélectionné dans le filtre Segment) et présentez-la en réponse à la tâche nº 1 iii).

Vous avez maintenant terminé votre présentation visuelle destinée aux propriétaires.

Travail à remettre : À titre de réponse à la tâche nº 1 iv), intégrez dans la solution en format Word votre recommandation de fournisseur, en vous fondant exclusivement sur le total des coûts.